

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

2	Теплота. Перший закон термодинаміки	3
2.1	Теплоємність	3
2.2	Теплоємності речовин	5
2.3	Механічний еквівалент тепла	7
2.4	Перший закон термодинаміки	10
2.5	Співвідношення теплоємностей C_p та C_V	11
2.6	Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу . .	12
2.7	Процес Джоуля-Томсона	14
2.8	Рівняння Маєра	16
2.9	Політропічні процеси. Адіабата Пуассона	17
2.10	Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності	18
2.11	Закон Гесса	20
2.12	Залежність теплоти реакції від температури	21
2.13	Цикл Карно, що працює на ідеальному газі	22
2.14	Приведена теплота. Лемма Карно	24
2.15	Цикл Ранкіна	24
2.16	Цикли двигунів внутрішнього згорання	26
2.17	Технологічна ефективність циклів	28
2.18	Цикл Стірлінга	30
2.19	Холодильна машина або тепловий насос	30

2

Теплота. Перший закон термодинаміки

2.1 Теплоємність

Якщо два шматки однакової маси, один залізний а інший свинцевий, обидва нагріті до 100°C , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси охолодженої до 0°C , то вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимся, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем (рис. 2.1). Навпаки, вода нагріта до 100°C , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно розрізняти поняття температури та кількості теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- кількість теплоти, яке відняли у охолоджуваного тіла дорівнює кількості теплоти одержаного охолоджувачем;
- інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

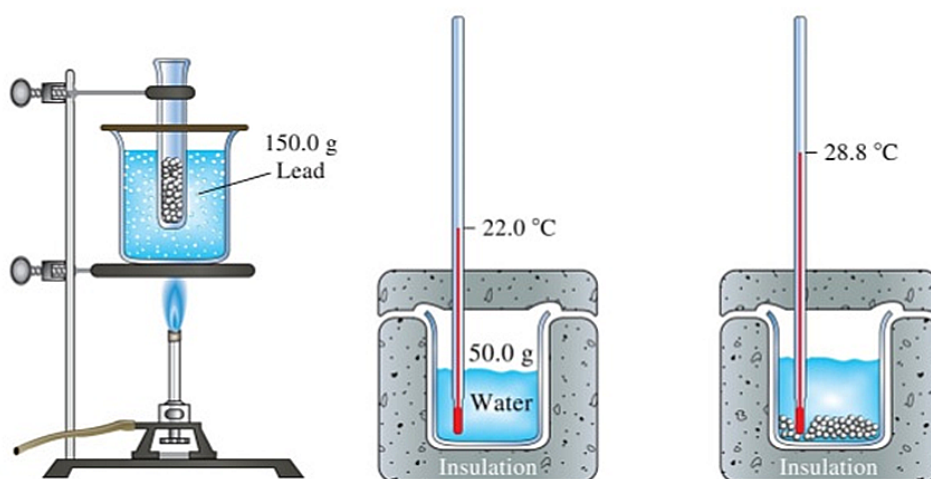


Рис. 2.1. Принциповий спосіб вимірювання теплоємності полягає в порівнянні змін температури, що зазнає еталонна речовина при контакті із досліджуваною

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято, а також час від часу використовується і донині, «калорія» — кількість тепла необхідна для нагріву 1

(одного) грама води від 14.5 до 15.5°C. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприймати або віддавати тепло можна охарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежить від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (2.2)$$

де X — позначається процес, за якого вимірюється теплоємність (наприклад P , V , H , M , ...), а позначка δQ вказує на те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на ΔT стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла (рис. 2.2а). З другого боку на ту ж різницю калорій його можна нагріти підігрівуючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним (рис. 2.2б). Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї речовини може набувати всі значення від $-\infty$ до $+\infty$. Так, адіабатичному процесі $C_s = 0$, а в ізотермічному $C_s = \infty$.

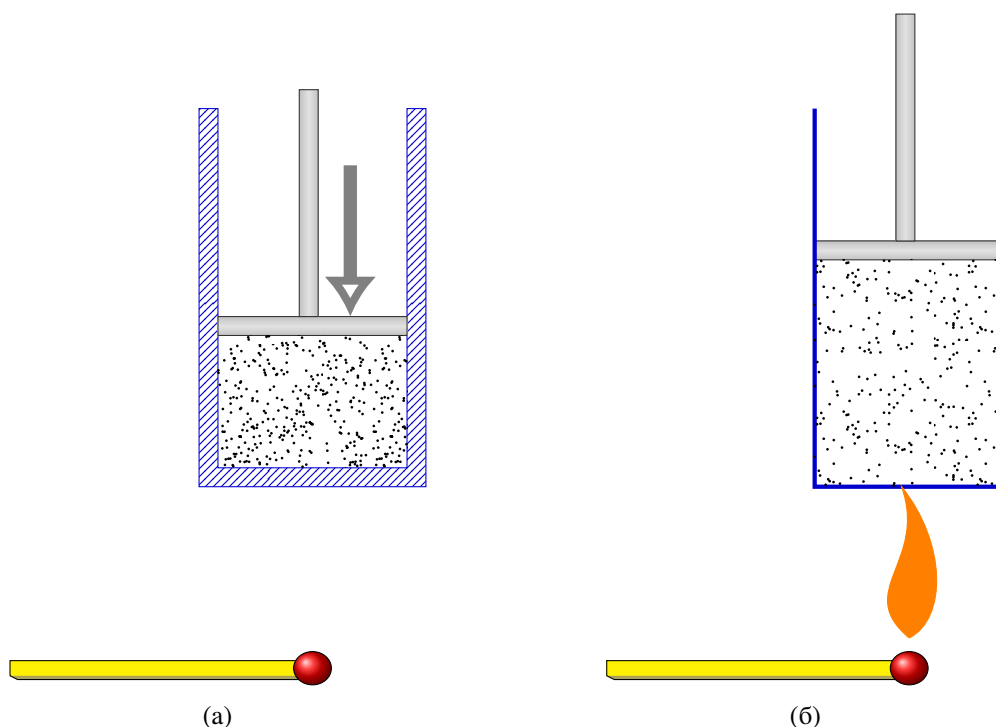
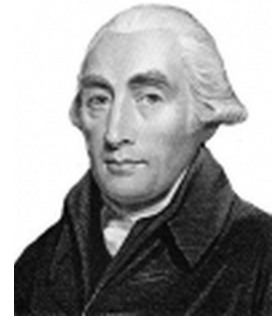


Рис. 2.2. Адіабатичний а та ізотермічний б спосіб змінити температуру газу

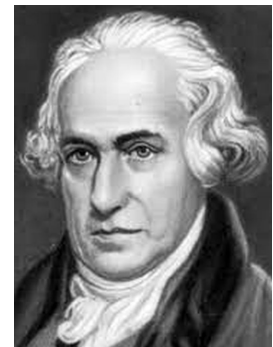
Джозеф Блек був перший, хто зумів експериментуючи з термометрами, встановити різницю між температурою та кількісною теплотою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності віднесеної до одиниці маси.

$$c = \frac{C}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$



Джозеф Блек
(1728 – 1799)

Тим самим, він спростував наявну на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від її складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом було введено поняття про *приховану теплоту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше ніж для нагрівання води на 1°C, Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткового тепла назване їм прихованою теплотою або *теплотою плавлення*.



Джеймс Уатт
(1736 – 1819)

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

2.2 Теплоємності речовин

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної фізики. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів C_V при сталому об'ємі:

$$C_V = \frac{i}{2} R \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

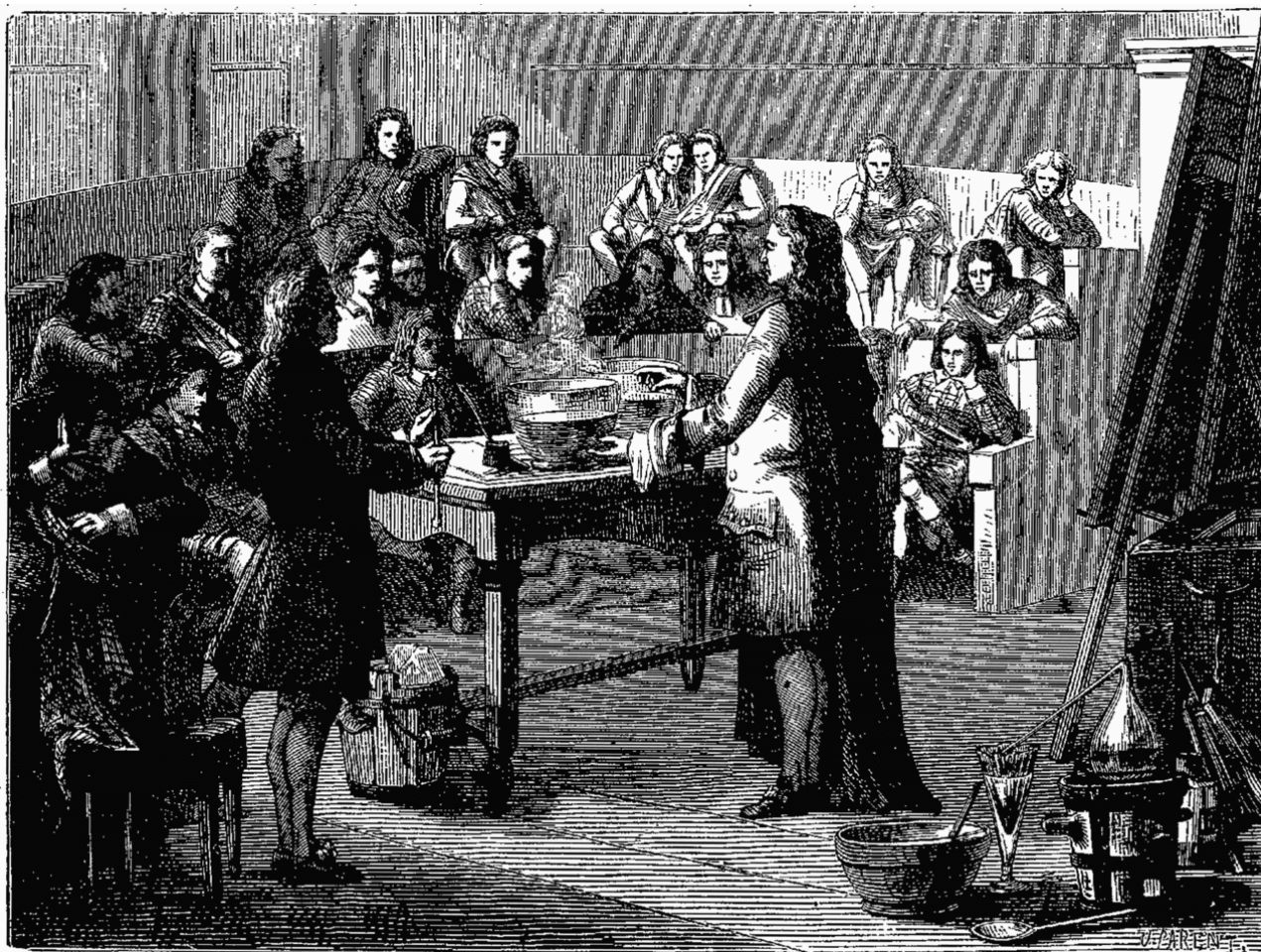
Тут ідеться про *молярну теплоємність*, тобто теплоємність питому помножену на молярну масу:

$$C_V = c_V \cdot \mu \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$



П'єр Луї Дюлонг
(1785 – 1838)

i -кількість степенів свободи, що має молекула газу: $i = 3$ для одноатомного газу, 5 для двоатомного та 6 для багатоатомного. Співвідношення (2.5) справедливе



Джозеф Блек демонструє перед студентами Університету Глазго дослід, присвячений прихованій теплоті. Малюнок із французького видання (1867 рік).

в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.



Алексіс Терез Пті
(1791 – 1820)

Систематичні дослідження теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює $3R$ або близько 6 кал/град·моль (табл. 2.1). Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах значно менших температури Дебая $T \ll \Theta_D$. При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, із якої складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон

Дюлонга-Пті чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується не просто. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані.

Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, як це має місце у випадку з водою.

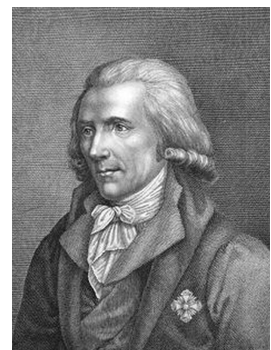
Таблиця 2.1: Дані Дюлонга і Пті щодо молярної теплоємності твердих елементів

Елемент	Питома теплоємність Дж/(г·К)	Атомна маса	Молярна теплоємність Дж/(моль·К)
Bi	0.120	212.8	25.64
Au	0.125	198.9	24.79
Pt	0.133	188.6	25.04
Sn	0.215	117.6	25.30
Zn	0.388	64.5	25.01
Ga	0.382	64.5	24.60
Cu	0.397	63.31	25.14
Ni	0.433	59.0	25.56
Fe	0.460	54.27	24.98
Ca	0.627	39.36	24.67
S	0.787	32.19	25.30

2.3

Механічний еквівалент тепла

Дія будь якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами (рис. 2.1), але ці експерименти нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах, викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії особливо популярної серед французької школи фізиків¹.



Граф Румфорд
(1753 – 1814)

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердленням гарматних стволів в зброярних майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим

¹ Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)



Музейна експозиція, що ілюструє процес висвердлювання дула гармат

більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливій суперечності з наявними уявленнями про теплорід, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплоріду, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу — отже чим більше руйнується матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: *«Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо неможливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідях»*².



Гемфрі Деві
(1778 – 1829)

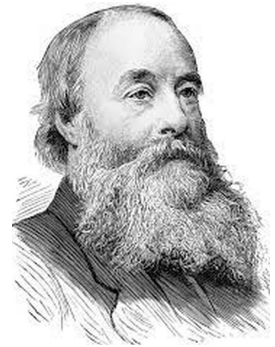
Згодом досліді Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека потребувало певної кількості тепла. Крім того, Томсон, Йонс Якоб Берцеліус і Антуан Сезар Беккерель помітили, що електрика може генеруватися тертям нескінченно довго. Хоча багато хто вважав, що твердження Румфорда про «невичерпний» запас тепла було необачною екстраполяцією, його експерименти надихнули Джеймса Прескотта Джоуля на роботу, якій судилося стати однією із фундаментальних для всієї науки про тепло.

Всі ці досліді переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу, наприклад, газ ізотермічно може ви-

²An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction, Leslie, J. London. (1804)

конувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978р.¹ оцінив, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1 кг на висоту ~ 5.5 м. В більш точних експериментах² Джоуль з точністю 0.5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4.184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти³. Цікаво, що теоретична оцінка зроблена Юліусом Робертом фон Маєром в 1845р. 365 кГ·м/ккал, а пізніше 425 кГ·м/ккал тривалий час не була відома широкому загалу фізиків⁴.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг = 10^{-7} Дж, що в перекладі з грецької означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленням однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ενεργεια* означає одиниця (εν — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття енергії загадковості та містицизму. В цьому сенсі, якщо система має енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу. Сучасні вимірювання підтверджують результати Джоуля з точністю до 0.1%, що остаточно ліквідувало теорію теплороду та закріпило енергетичний підхід у термодинаміці.



Джеймс Джоуль
(1818 – 1889)

Одиниці енергії

$$1 \text{ Дж} = 10^7 \text{ ерг} = 0.239 \text{ кал} = 6.242 \cdot 10^{18} \text{ еВ}$$

$$1 \text{ ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кал} = 4.184 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ еВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як електрони, кварки) це сильно збуджені стани

¹«Експериментальне дослідження природи теплоти, яку викликає тертя» / An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction.

²Joule, J.P. (1843). "On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat". Philosophical Magazine. 3. 23: 263, 347 & 435. Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

³Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4.159 Дж/кал

⁴Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (The Organic Movement in Connection with the Metabolism, 1845)

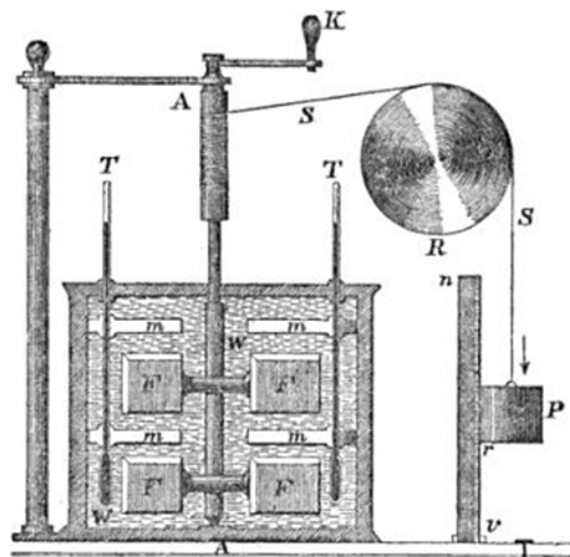


Рис. 2.3. Прилад Джоуля для вимірювання механічного еквівалента теплоти

полів таких, як електромагнітне, сильне, відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію передану системі в такому процесі називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають відповідно, роботою.

2.4

Перший закон термодинаміки



Роберт Маєр
(1814 – 1878)

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена дво-
ким способом: за допомогою передачі тепла, або здійсненням над нею роботи. Ці неодноразово підтверджені експериментом і практикою спостереження є змістом першого закону термодинаміки. Закон постулює, що внутрішня енергія є функцією стану і це є найбільш суттєвою його частиною. Вперше, цей постулат, в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром¹. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: «*При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2, отримана від навколишнього середовища*

сума робіт $\sum_i \delta A_i$ та теплоти δQ визначається тільки станами 1 та 2. Ця

¹«On the Quantitative and Qualitative Determination of Forces», 1841

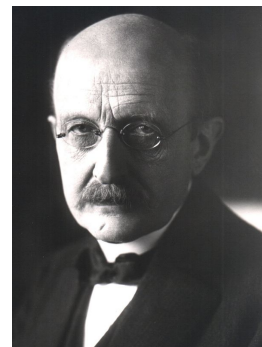
сума не залежить від шляху переходу». Звичайно ж ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія це функція стану, її приріст це повний диференціал та інтеграл від виразу (2.7) по замкненому контуру перетворюється в нуль. Тоді для циклічних процесів $\oint dU = 0$ і як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем $dU = 0$, тобто $U = \text{const}$. Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такі як $T, P, \dots$) так і зовнішніми параметрами системи ($V, H, \dots$).



Макс Планк
(1858 – 1947)

2.5 Співвідношення теплоємностей C_p та C_V

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями C_p та C_V . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи $\delta A = \mathcal{A} da$. Тоді, вважаючи що U це функція тільки температури та зовнішнього параметра a , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_{\mathcal{A}} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] \left(\frac{\partial a}{\partial T} \right)_{\mathcal{A}}. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку $\mathcal{A} = P$, $a = V$, маємо

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як $P = P(V, T)$. Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад магнетика із рівнянням стану $M = M(H, T)$, звичайною заміною $P \leftrightarrow H$, а $V \leftrightarrow -M$. З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується але надзвичайно зрідка) відмінність в C_P та C_V . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менший, ніж у газів. Фізична причина різниці $C_P - C_V$ у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що виключаючи U із (2.9) можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$, оскільки внутрішня енергія є функцією стану, знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17) доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливість першого закону.

2.6 Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення C_V досить знати лише калоричне рівняння стану $U = U(V, T)$, а для визначення C_P слід знати ще й

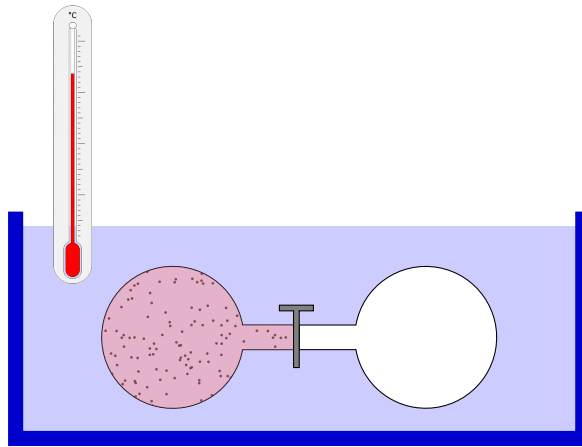


Рис. 2.4. Дослід Гей-Люссака по розширенню газу в вакуум. Після відкриття перегородки 1, газ із посудини зліва заповнює вакуумовану посудину справа, але температура навколишнього середовища не змінюється.

термічне рівняння стану. Правдиве й зворотне: із знання термічного рівняння стану, значень C_V та C_P інтегруванням можна встановити залежність $U = (V, T)$.

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішньої енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється (рис. 2.4). Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді згідно з першим законом $dU = 0$. Оскільки $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$, а зміна температури відсутня $dT = 0$, то звідси слідує, що $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, принаймні для газів близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак (рис. 2.4).

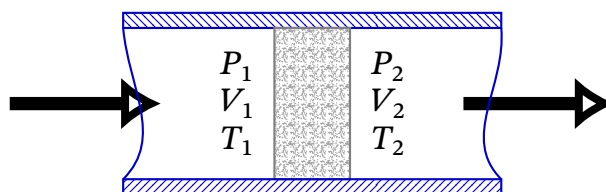
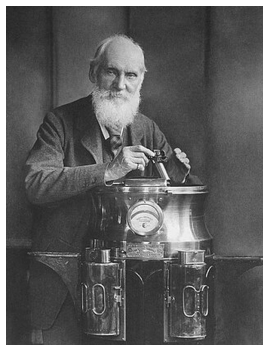


Рис. 2.5. Протікання газу через пористу перегородку в тепло-ізолюваній трубці

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском P_1 в простір з меншим тиском P_2 , що досягається продавлюванням газу через трубку виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати (рис. 2.5). В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу $\Delta T = 0$. Звідси витікає, що оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми їх внутрішня енергія залишається незмінною, а відтак не залежною від об'єму $U \neq U(V)$.

2.7

Процес Джоуля-Томсона



Лорд Кельвін
(Вільям Томсон)
(1824 – 1907)

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні ab , котрий переміщуючись в положення cd видавлює деяку кількість газу ((рис. 2.6)); останній проходячи перетинку видавлює інший поршень з положення $a'b'$ в положення $c'd'$. Роботу, що здійснює перший поршень над газом, що міститься в об'ємі $abcd$ буде: $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$, а робота, що була виконана газом: $P_2 V_{a'b'c'd'} = P_2 V_2$. Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 + (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де U_2, U_1 — внутрішня енергія газу після та до продавлювання.

Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина H отримала назву *ентальпія*, або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

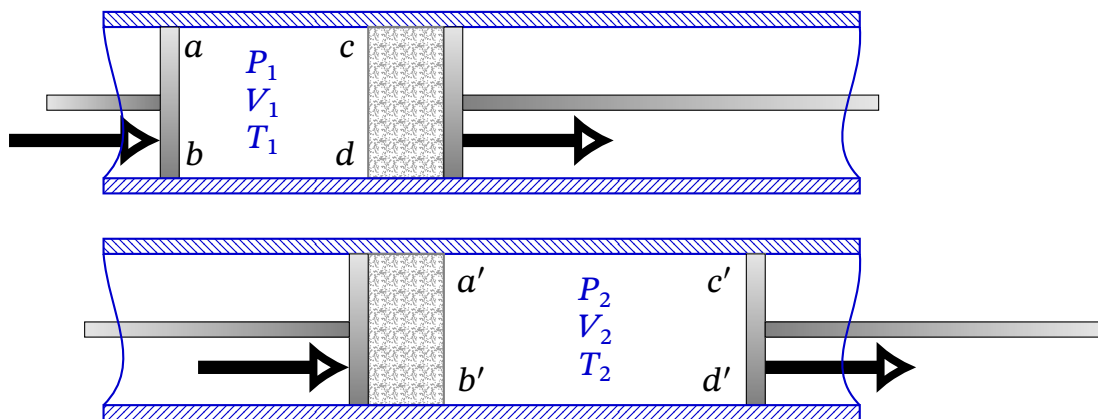


Рис. 2.6. До пояснення процесу Джоуля-Томсона

Оскільки U однозначно визначається P та V , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску дорівнює теплу переданому системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова тепловміст. Дійсно, з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти C_P . Оскільки для твердих

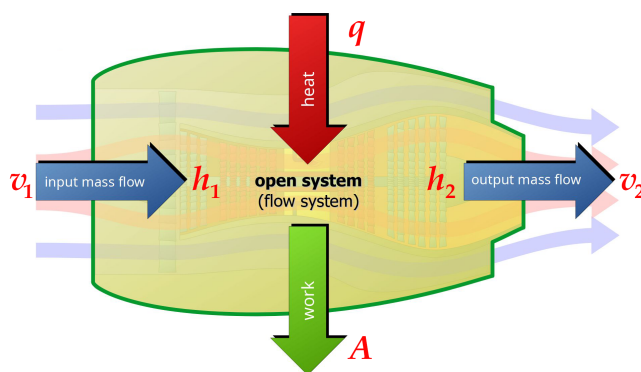


Рис. 2.7. Відкрита система (технічний пристрій), що зручно описувати із використанням поняття ентальпії

та рідких тіл $C_p \approx C_V$, то теплота отримана в процесі нагрівання була приблизно однакова як при сталому об'ємі, так і тиску $\delta Q = C_p \Delta T \approx C_V \Delta T$. Тобто теплота поводи́ла себе наче, висловлюючись сучасною мовою, функція стану. Тим самим ця властивість переконувала сучасників в тому, що в тілі може знаходитися більша чи менша але певна кількість теплоти. Незважаючи на помилковість цих поглядів поняття ентальпії отримало широке застосування в техніці, оскільки дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну, як на рис. 2.7) через яке проходить робочий газ. Нехай ця машина виробляє корисну роботу A (наприклад крутить турбіну або генерує електричний струм). І нехай, для загальності до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти Q . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де v_2 та v_1 швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізі пристрою.

З (2.23) легко отримати, що в окремому випадку витікання газів із ракетного сопла, можна легко знайти швидкість витікання газу із сопла за формулою:

$$v_2 = \sqrt{2C_p \Delta T}, \quad (2.24)$$

де ΔT перепад температур всередині та ззовні сопла, а v_1 наближено дорівнює 0 (рис. 2.8).

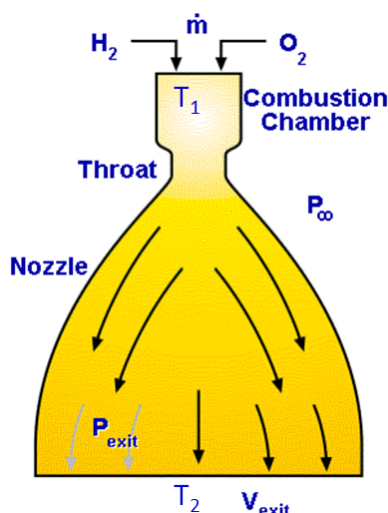


Рис. 2.8. Принципова схема роботи ракетного сопла

2.8

Рівняння Маєра

Встановивши, що для ідеальних газів $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, із (2.14) можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його використовуючи метод циклів, застосовувавши його до процесу Гей-Люссака (рис. 2.9). Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; \quad C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); \quad C_V(T_1 - T_2).$$

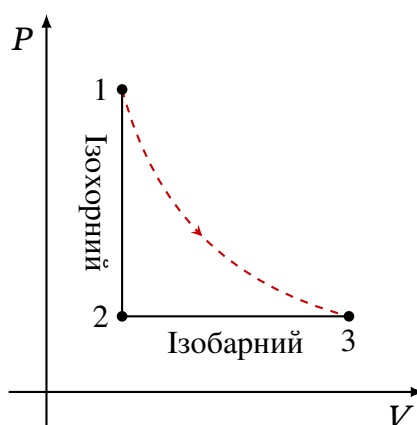


Рис. 2.9. До виводу рівняння Маєра

Їх сума, згідно з першим законом дорівнює 0 та, згідно з тим, що $T_1 = T_3$, $P_2 V_3 = RT_3 = RT_1$, $P_2 V_2 = RT_2$ отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

2.9 Політропічні процеси. Адіабата Пуассона

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесу особливе місце в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійній теплоємності C . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_{\mathcal{A}} - C_a}{(\partial a / \partial T)_{\mathcal{A}}} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da$ отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \frac{C_{\mathcal{A}} - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу $C = 0$. Тоді:

Приклад 1. Для $\mathcal{A} = p$, $a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + \frac{C_P}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням рівняння стану ідеального газу $PV = RT$ отримаємо

$$\frac{V}{R} dp + \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

де γ — це адіабатична стала. Інтегруючи отримаємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану, можна виразити це рівняння через температуру та тиск:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

Приклад 2. Для парамагнетиків $\mathcal{A} = H$, $a = -M$ та $M = \frac{\chi}{T}H$.

Повторюючи викладки:

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial H} \right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M} \right)_H dM = 0$$

$$-\frac{\chi}{M}dH - \gamma \frac{\chi}{M^2}HdH = 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків $HM^\gamma = \text{const}$.

Існує безліч методів знаходження γ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення γ за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.



Сімеон Дені
Пуассон
(1781 – 1840)

$$C_S = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем $\frac{RT}{\mu}$. Насправді, внаслідок надзви-

чайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховування (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того що $C_S = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при $T = 273^\circ\text{К}$ отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із експериментальними результатами та теоретичними передбаченнями для сталої адіабати ідеального газу.

2.10

Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі (P, V) можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що $PV = \text{const}$ для ізотерми та $PV^\gamma = \text{const}$ і адіабати це твердження є самоочевидним.

Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через P та V . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із першої система може потрапити в стан з іншими P , V та тією ж T (рис. 2.10а). Перетин двох адіабат в двох точках очевидно протирічить першому закону термодинаміки,

оскільки цикл утворений із них буде виробляти роботу не отримуючи тепла. Що ж стосується до адіабат, то неможливість їх перетину, як і друга частина твердження є наслідком другого закону термодинаміки (рис. 2.10б, 2.10в). Доведемо від зворотнього другу частину твердження.

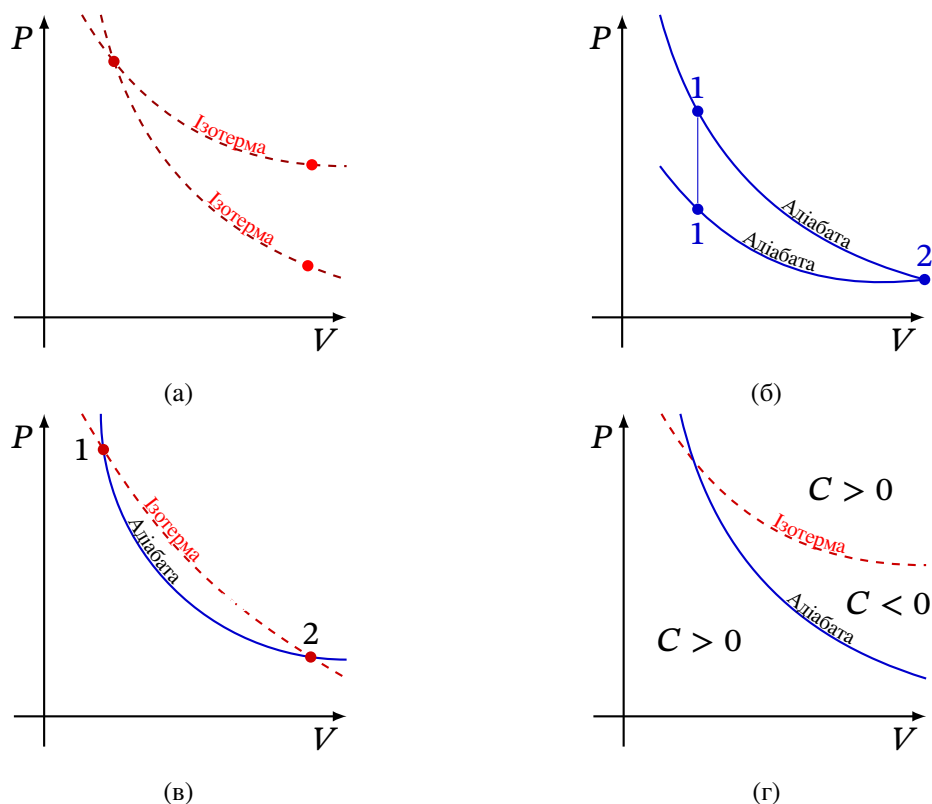


Рис. 2.10. До доведення неперетину ізоTERM та адіабат

Приведемо аргументи використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізоTERMA можуть перетинатися (наприклад т.1 і в т.2 на рис. 2.10г) утворимо замкнений цикл $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ між точками перетину. Тепло отримане на ізоТЕРмі $1 - 2$ буде все перетворено в роботу, рівну площі циклу, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який політропічний процес що проходить через точку перетину адіабати з ізоТЕРМОЮ і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю. Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини $\frac{C_P}{C_V} > 1$, нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізоТЕРми: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$. Для ідеального газу наприклад с урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

В загальному випадку з урахуванням того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$ (що слідує із (2.30)) використовуючи правила трьох похідних знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$ називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності *будь-якої* речовини, стан якої визначається змінними T, P, V , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Таким чином, порівнюючи експериментально визначені K_S і K_T можна знайти γ .

2.11

Закон Гесса



Герман Гессе
(1877 – 1962)

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840 році сформулював наступне: *«Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки є сталим, не залежно від того чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків»*. Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або поглинається) при постійному тиску є:

$$\begin{aligned} \Delta Q_P &= \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \\ &= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H \end{aligned} \quad (2.38)$$

де 1, 2 характеризує початковий та кінцевий стан і $P_1 = P_2 = P$. Теплота, яка виділяється дорівнює зміні ентальпії і її називають *ентальпією* реакції. Реакція *екзотермічна* якщо $\Delta H > 0$, *ендотермічна* при $\Delta H < 0$.

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Цінність такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, яких важко виміряти. Наприклад, утворення сполук D із сполук

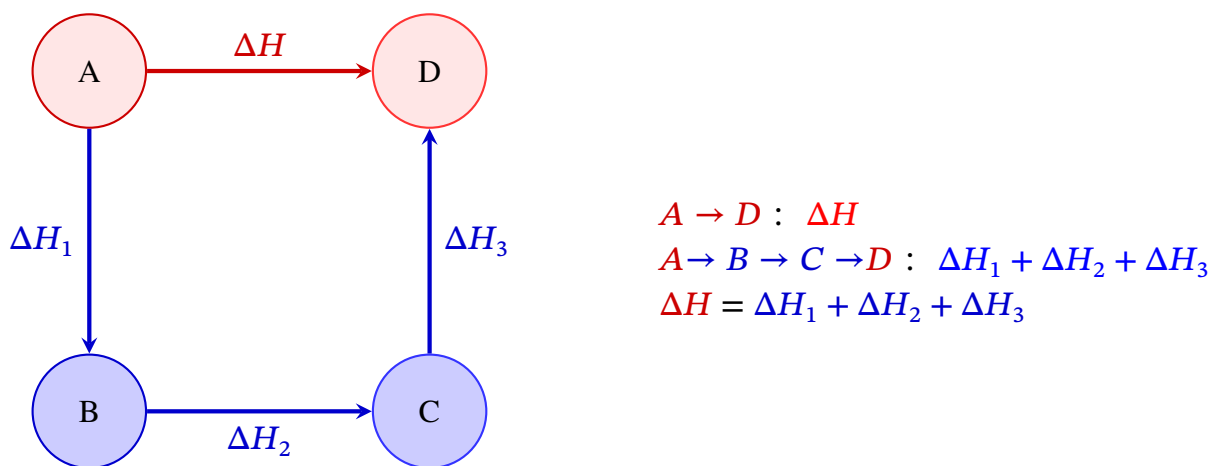


Рис. 2.11. Ілюстрація закону Гесса

А супроводжується виділенням тепла (ентальпією реакції) ΔH (рис. 2.11). Ця величина дорівнює сумі $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.

Так, теплоти утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO₂. Фавн і Зільберман знайшли тому:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - CO_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(CO_{\text{газ}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$

Віднявши друге з першого знаходимо:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

2.12 Залежність теплоти реакції від температури

Теплота реакції, взагалі то кажучи залежить від температури, при котрій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі T теплоти реакції становлять ΔH , а при $T + dT$ — $\Delta H'$ відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на dT і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_2 - \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу $\text{H}_2 - \frac{1}{2}\text{O}_2$ із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$. Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки $\Delta H < 0$ для цієї реакції, це означає, що теплота згоряння спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

2.13 Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалось, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, котрий, внаслідок свого технічного значення зіграв велику роль в розвитку термодинаміки (рис. 2.12). Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі, як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах $Q_{23} = Q_{41} = 0$. Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах $T_1 = T_2$ і $T_3 = T_4$. Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$ отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

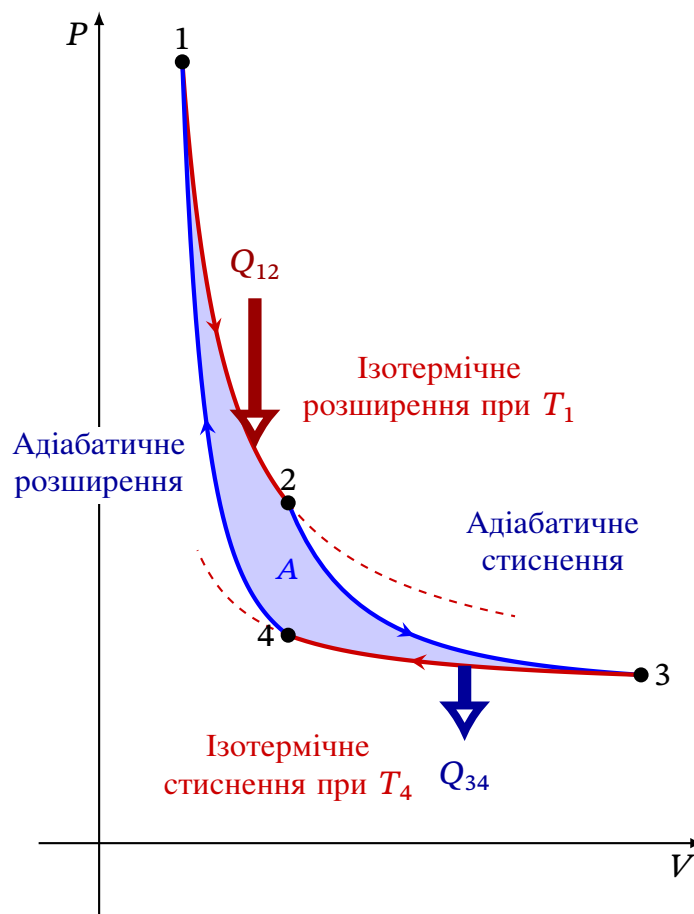


Рис. 2.12. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Розділивши перше рівняння на друге отримаємо, що $V_2/V_1 = V_3/V_4$. Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48) не обмежуючи загальність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що $U_{12} = U_{34} = 0$ маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше К.К.Д. такого циклу визначається, тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$

По-друге: між величинами Q_{12} , Q_{34} та $A = A_{12} + A_{34}$ існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

2.14 Приведена теплота. Лемма Карно



Рудольф Клаузіус
(1822 – 1888)

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на T отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T)\frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$

Хоча δQ не являється повним диференціалом рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами (T_1, V_1) та (T_2, V_2) без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину $dS = \delta Q/T$ та виконуючи її інтегрування знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення що $C_V \neq f(T)$. Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що dS є повним диференціалом, а S є функція стану та, подібно до U або T її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а $1/T$ інтегруючий множник. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі сума приведених теплот дорівнює нулю.

2.15 Цикл Ранкіна

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:



Саді Карно
(1796 – 1832)

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло отримане робочою речовиною від гарячого джерела повинно передаватися при температурі джерела, а все тепло, що віддається робочим тілом в холодильник при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Не дивно тому, що попервах саме вода використовувалась, як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при 200°C знаходиться при 16 атм).

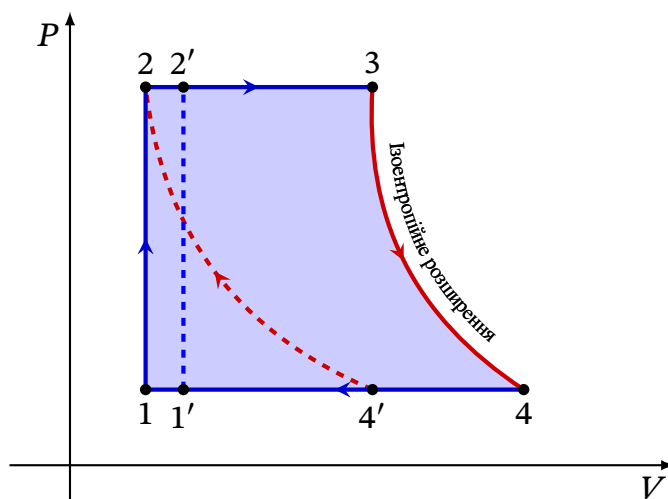


Рис. 2.13. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі P, V .

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих T та P цикл Карно набуває вигляду, як показано на рис. 2.13, де процес адіабатичного стиснення $4' \rightarrow 2$ практично реалізувати дуже важко. Тому замість адіабати реалізується ізохора $1 \rightarrow 2$. Такий цикл, в якому ізотерми ізобари збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (рис. 2.14) передбачає циліндр, впускний (від конденсора) та випускний (до котла) клапани, поршень зв'язаний з махо-

виком та механізмом, що по чергово перекидає вентилі. В положенні A відкривається котел (точка 1 на циклі) і пар від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла штовхає поршень (положення B). В деякому положенні між B і C закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі) і пара адіабатично розширюється до точки D , де відкривається вентиль до конденсора, де пара починає конденсуватися віддаючи тепло в навколишнє середовище (точка 4 на циклі). Процес конденсації продовжується завдяки стисканню поршнем пари до крайнього положення (точка 1 на циклі). положенні між D і A відбувається зачинення конденсора і процес повторюється. Відповідно реальний цикл, що відповідає за цей процес отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском необхідно його нагрівати із допомогою додаткової помпи. Робота необхідна для її функціонування віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром) і дорівнює:

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)\Delta V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари дорівнює $P_2 V_3$, по стисканню $P_1 V_1$. Робота що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом рівна зміні внутрішньої енергії $U_3 - U_4$. Звідси отримуємо (2.59).

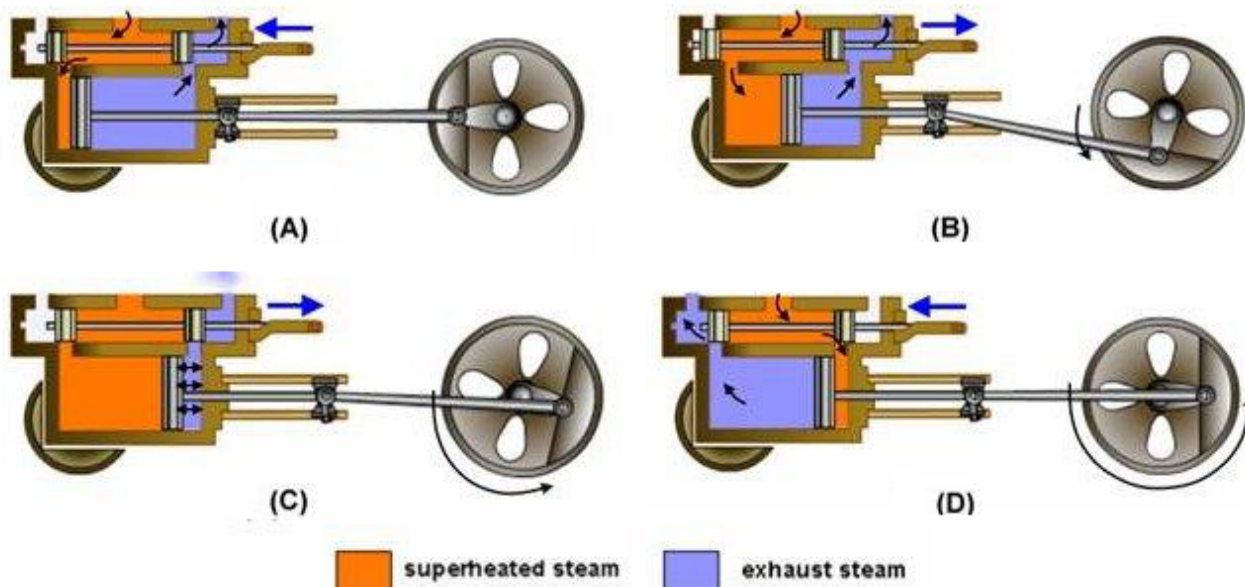
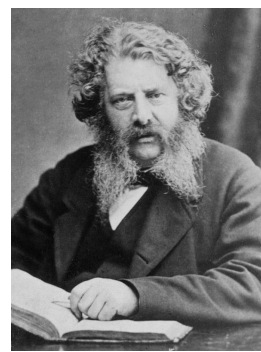


Рис. 2.14. Робота двотактної парової машини.

2.16

Цикли двигунів внутрішнього згорання

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згоряння. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згоряння можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за *циклом Отто* (рис. 2.15), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. В точці 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2, де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на рис. 2.17). Далі суміш, що згоріла адіабатично до точки 4 на циклі (рис. 2.15 та 2.17). В цій точці спрацьовує клапан і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня $1 \rightarrow 5$ відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення 1''), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора (стан 1' на рис. 2.17). Надалі процес повторюється.



Вільям Джон
Макворн Ранкін
(1820 – 1872)

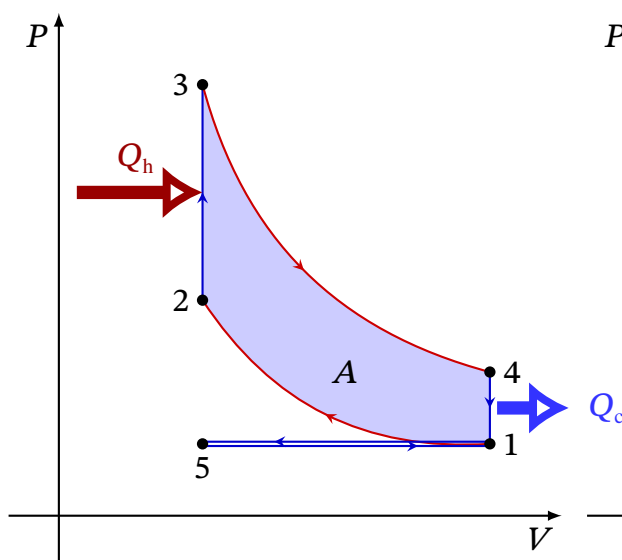


Рис. 2.15. Цикл Отто роботи бензинового двигуна

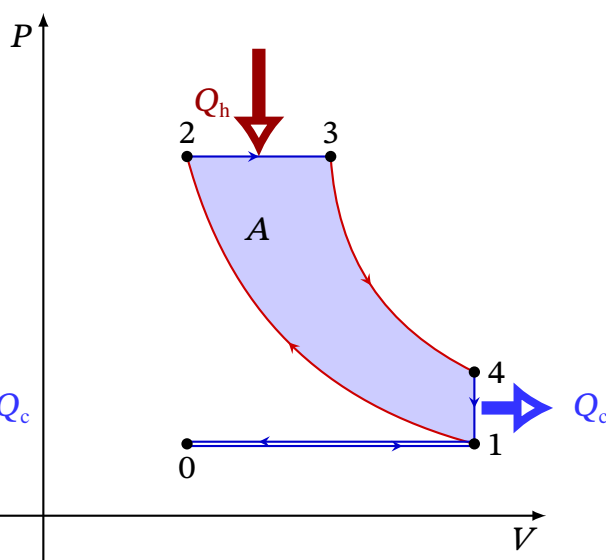


Рис. 2.16. Цикл Дизеля

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто полягає тому що не можна допускати великих степенів стискання, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі було усунуто в *циклі Дизеля* (рис. 2.16), що фактично реалізує дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії (рис. 2.18). Атмосферне повітря, що всмоктується у у точці 1 під час зворотного руху поршня (положення (а) на рис. 2.18), адіабатично стискається до точки 2 (положення (б) на рис. 2.18), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (с) на рис. 2.18). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширяється до точки 4 (положення (d) на рис. 2.18), де відкривається вихлопний клапан і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згоряння, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

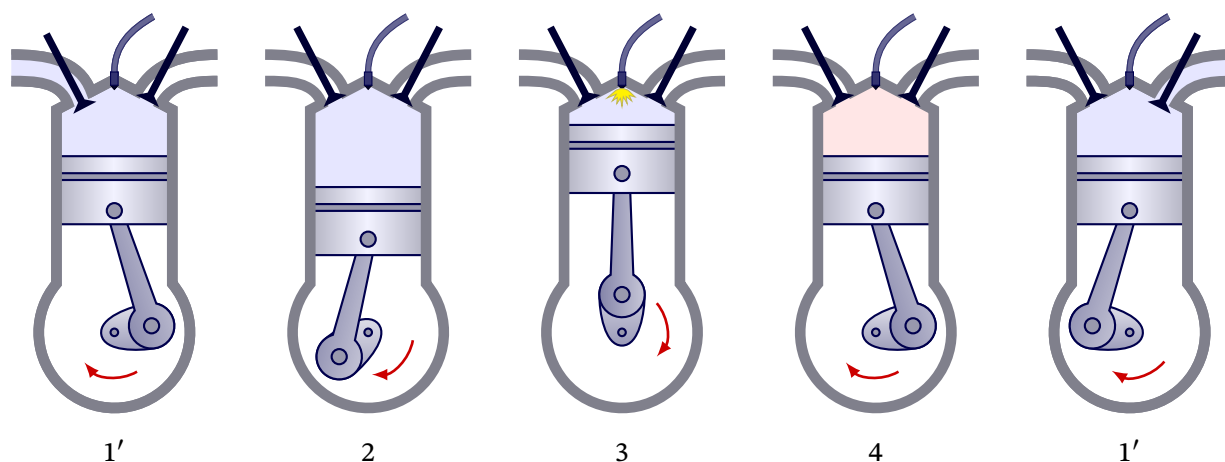


Рис. 2.17. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати пальне, що завжди додає певних труднощів.

2.17 Технологічна ефективність циклів

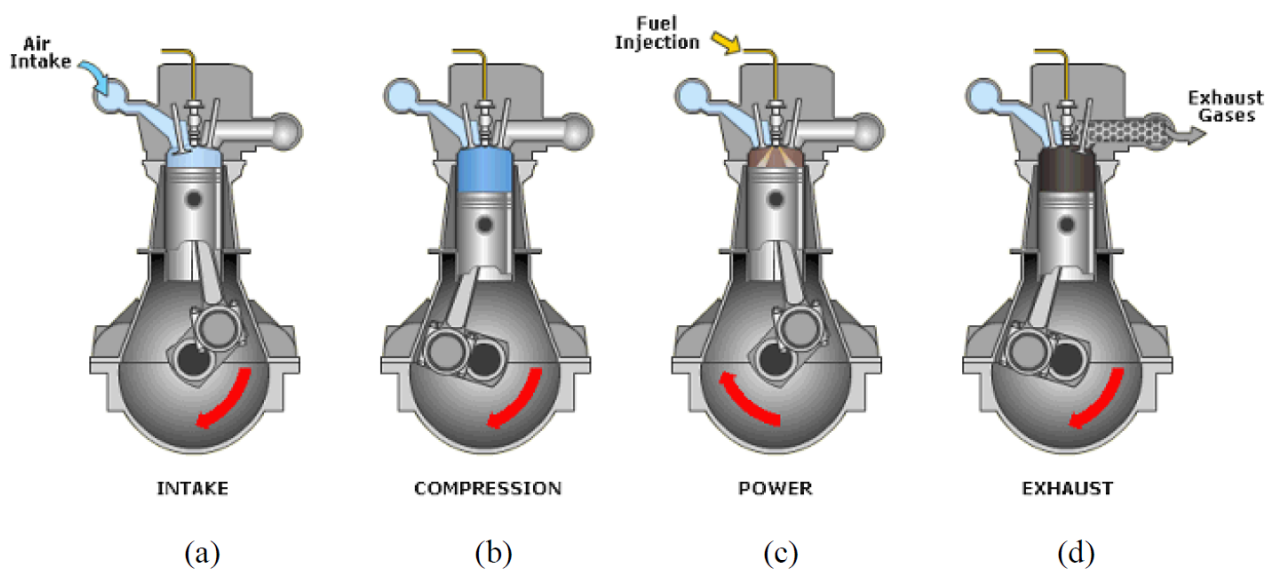


Рис. 2.18. Цикл роботи дизельного двигуна

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля в порівнянні з циклом Карно, в яких робочою речовиною є атмосферне повітря, є наступне. Введемо спеціальну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр приєднаний до робочого циліндра двигуна. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача $T_A = 2000^\circ K$, а холодильника $T_C = 350^\circ K$, стиснення $V_4/V_3 = 2$ отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт $\zeta = 300$.

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2)\left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56, \quad \zeta = 4.9 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах, значення ζ непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

2.18 Цикл Стірлінга

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який наприклад, реалізує *цикл Стірлінга* (рис. 2.19а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу. Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стірлінга менше ніж у циклу Карно, а коефіцієнт ζ при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стірлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад на атомних підводних човнах).

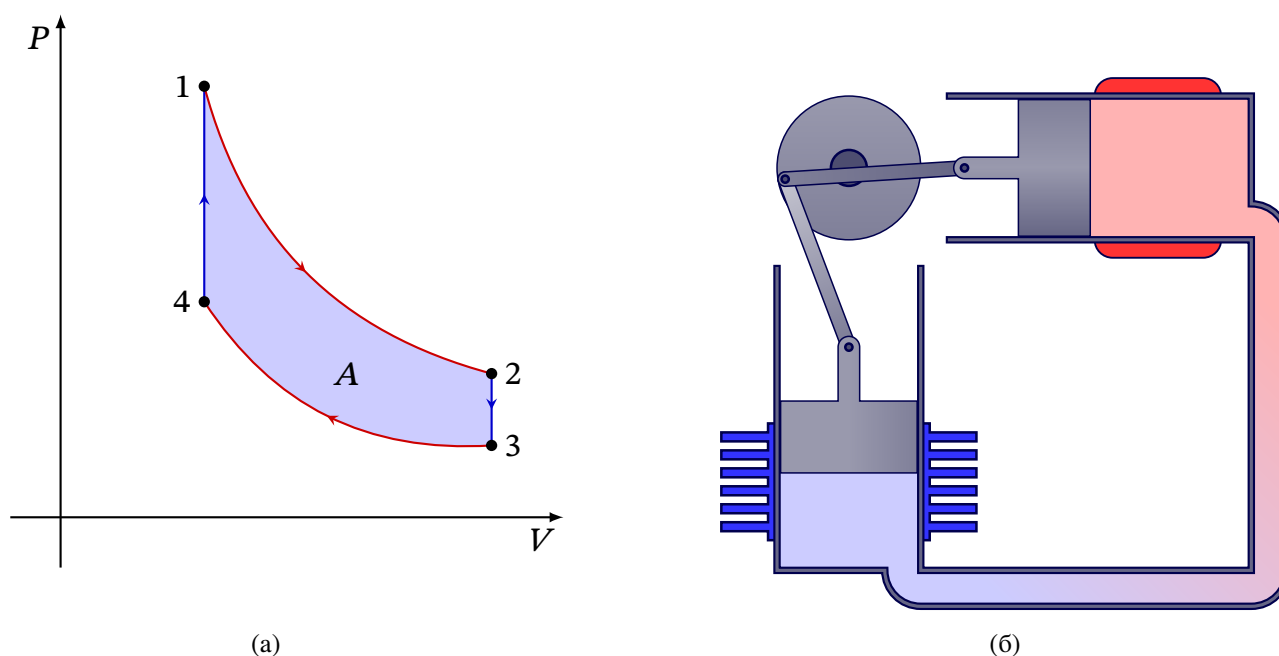


Рис. 2.19. Цикл (а) та Двигун (б) Стірлінга

2.19 Холодильна машина або тепловий насос

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (рис. 2.21). Так, якщо тепло Q_1 передане гарячому тілу, а Q_2 тепло відняте у холодильника при температурі T_2 , то згідно (2.54) в циклі Карно, що працює на ідеальному газі:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу (на

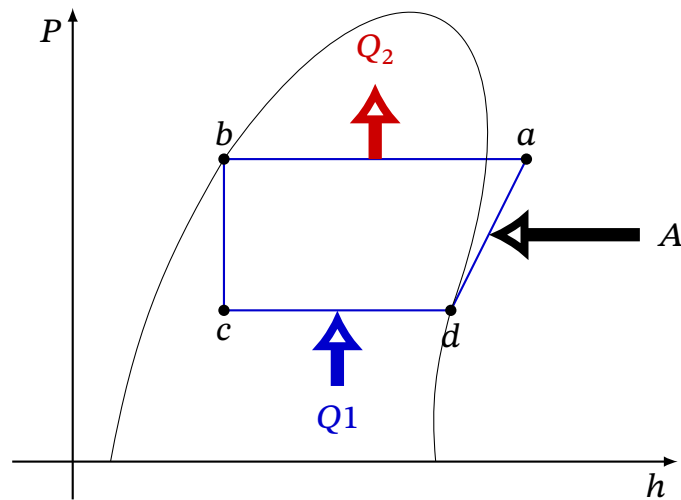


Рис. 2.20. Цикл роботи теплового насоса поданий в координатах тиск-ентальпія. Заштрихована область обмежує область двохфазного стану.

рис. 2.21 цю роботу виконує компресор, що стискає пари робочої речовини). Холодильна потужність визначається добутком Q_2 на частоту f роботи циклу $A_X = Q_2 \cdot f$. Потужність двигуна, що реалізує такий цикл дорівнює $(Q_1 - Q_2) \cdot f$. Тоді величину:

$$K = \frac{A_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$

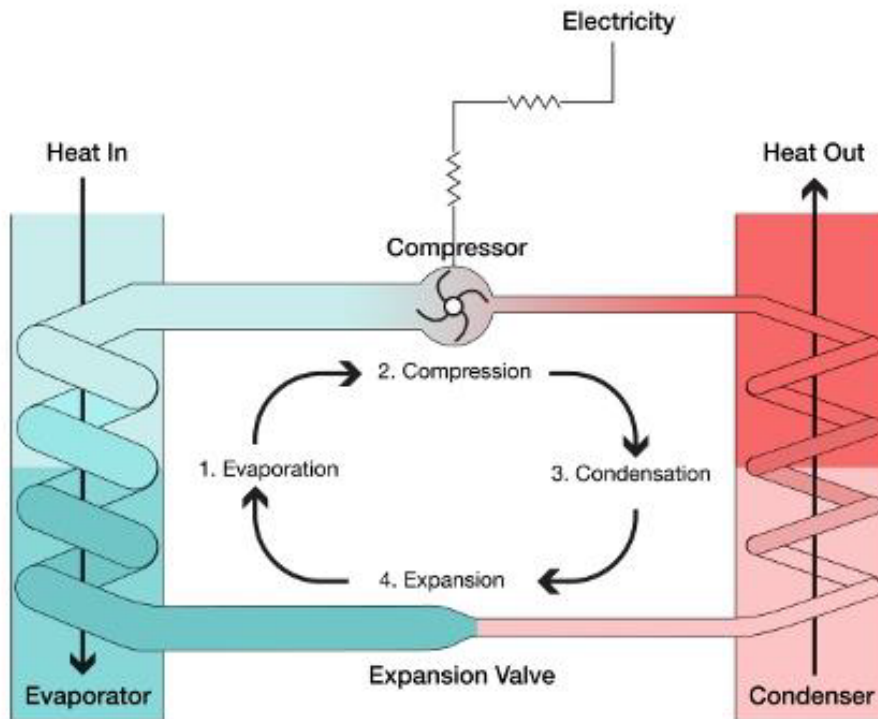


Рис. 2.21. Схема роботи теплового насоса

називають холодильним коефіцієнтом. Неважко побачити, що холодильний коефіцієнт — величина обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах (рис. 2.21) замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес $b \rightarrow c$ (рис. 2.20) при якому робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі $c \rightarrow d$, а на етапі $d \rightarrow a$ відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі $a \rightarrow b$ теплота віддається в навколишнє середовище при температурі більшій ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і більш ефективно описувати із використанням другого закону термодинаміки.